科研 GPU 需求与服务器配置矩阵

2026-10-28 v2 · 五种设备配置 · 1 / 10 / 100 / 500 MW IT 预算 · 52 个设计单元

配置	CPU : GPU / 单元	允许需求	每档 / 四档
C20	2 : 0 / 台	Lisa CPU、Alibaba CPU 2018	2 / 8
C21	2 : 1 / 台	MIT 科研 GPU、Acme、ASI	3 / 12
C22	2 : 2 / 台	MIT 科研 GPU、Acme、ASI	3 / 12
C28	2 : 8 / 台	MIT 科研 GPU、Acme、ASI	3 / 12
R-GB200	36 : 72 / 柜	Acme、ASI	2 / 8
合计	服务器 / 整柜分别计量	每档 13 个允许组合	13 / 52

C21/C22/C28 的科研需求采用 MIT Supercloud 202201 中明确请求 GPU 的执行作业；C20 继续采用 Lisa CPU。GPU 科研需求的新标识为“规模MW_配置_mit-supercloud”，例如 10MW_C28_mit-supercloud。其余 40 个设计单元的全部既有字段保持。

Lisa GPU 核查

只读读取官方 Slurm 压缩包和硬件表，官方 MD5 均通过。201,338 条 GPU 分区作业从 2021-12-27 16:59:32 至 2022-11-01 13:58:54，中间含 308 个完整日时间窗；可核验 GPU 卡小时的天数为 0。

作业表包含 id、submit_date、start_date、end_date、node、nodetypes、numnodes、numcores、state。没有 GPU 请求数、分配数、利用率或功率字段。GPU 分区的宿主 CPU 核心小时可计算；硬件表 210 张卡的静态库存无法确定共享分区各作业的卡数。

官方另提供 30 秒监测：prom_table_cleaned.zip 为 10,242,740,338 字节，prom_slurm_joined.zip 为 6,895,904,211 字节。本次没有下载这些监测包；现有本地 data/ 和服务器来源目录未发现 Lisa 监测原文。完整监测的 GPU 字段、有效覆盖日与联合占用仍待核验。

公开科研 GPU 来源与质量

采用 MIT Supercloud 202201 的完整 Slurm 调度表，配套官方 TRES 映射、README、LICENSE，以及两份小型 GPU 监测 CSV。原始文件仅下载到 pku-test，本机保留审计及小时聚合输入，原始数据与逐作业处理表未提交仓库。

项目	核验结果与口径
原始下载量	103,594,536 字节；slurm-log.csv 单表 103,165,427 字节；全部 S3 ETag 及 SHA-256 已核验/记录
规模	本文件 395,914 行；明确请求且获配 GPU 的执行作业 98,176 条
GPU 数量	tres_req 与 tres_alloc 的 1001=gpu:tesla、1002=gpu:volta；小时占用使用实际分配量
宿主 CPU	仅累计上述同批 GPU 作业 tres_alloc 中的 1=cpu；CPU 为 Slurm 调度单位，物理核心/线程口径待核实
运行区间	time_start 至 time_end，epoch 秒；GPU 请求/分配均需大于零，暂停累计须为零
筛选	排除 1,168 条获配整节点 GPU 但未请求 GPU 的记录；无效区间及暂停记录见审计 JSON
源窗口	2021-02-06 00:00:00 至 2021-10-01 00:00:00（右端不含），237 日 / 5688 小时
质量	235 日记录到 GPU 分配，另 2 日未记录到；空闲与漏记尚无法区分
监测样本	100 ms GPU 利用率/功率等字段见 source-audit.json；两份小样本仅核验 schema，不外推集群活跃利用率
许可	数据 CC BY-NC-ND 4.0，采用下载对象 LICENSE；代码仓库的 MIT 许可不替代数据许可

官方 README 概述约 460,497 条作业、98,177 条 GPU 请求；本次对象实值为 395,914 行、98,176 条 GPU 请求。计数采用已校验下载对象，差异保留为版本质量信息。日志采集完整性和漏报率未独立证明；取消或失败作业在有效执行区间内仍有资源占用。

该样本支持科研 GPU 资源分配需求形状。Tesla/Volta 向 H100 的性能、显存适配、活跃利用率与整机功率响应待核定；分配占用不直接作为计算单元活跃利用率。本次未推定时区、服务截止期限或抢占权限。

逐小时占用与年度日均示意

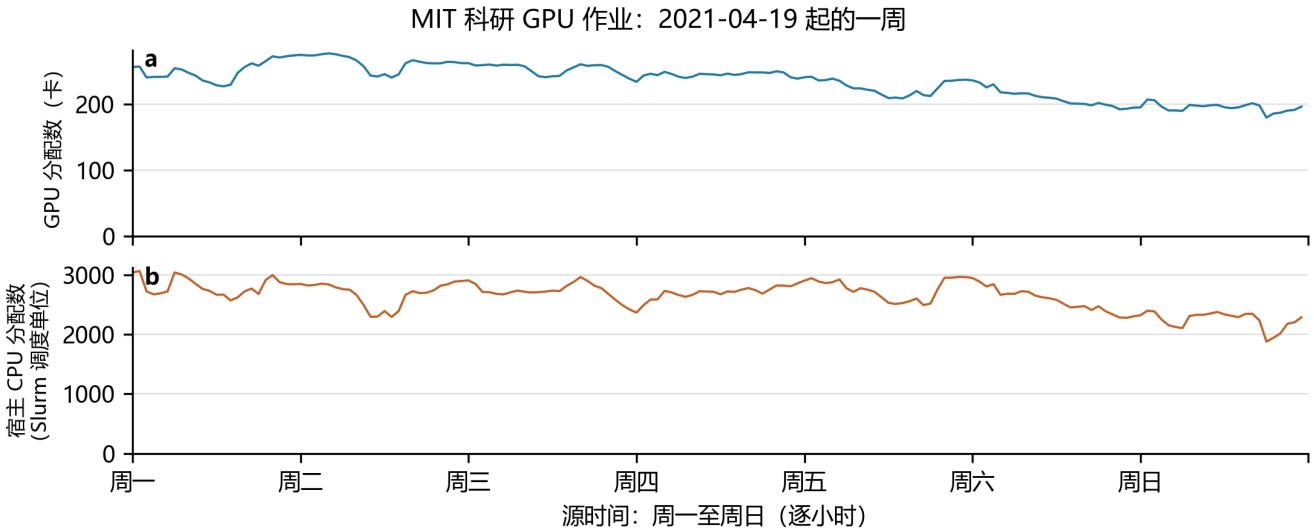


图 1. 同一批科研 GPU 作业的一周分配占用，起点 2021-04-19 00:00:00。从完整周中，按 GPU 与宿主 CPU 的联合标准化小时形状选择最接近平均周模板的一周。每小时资源小时数除以 1 小时即平均分配数。

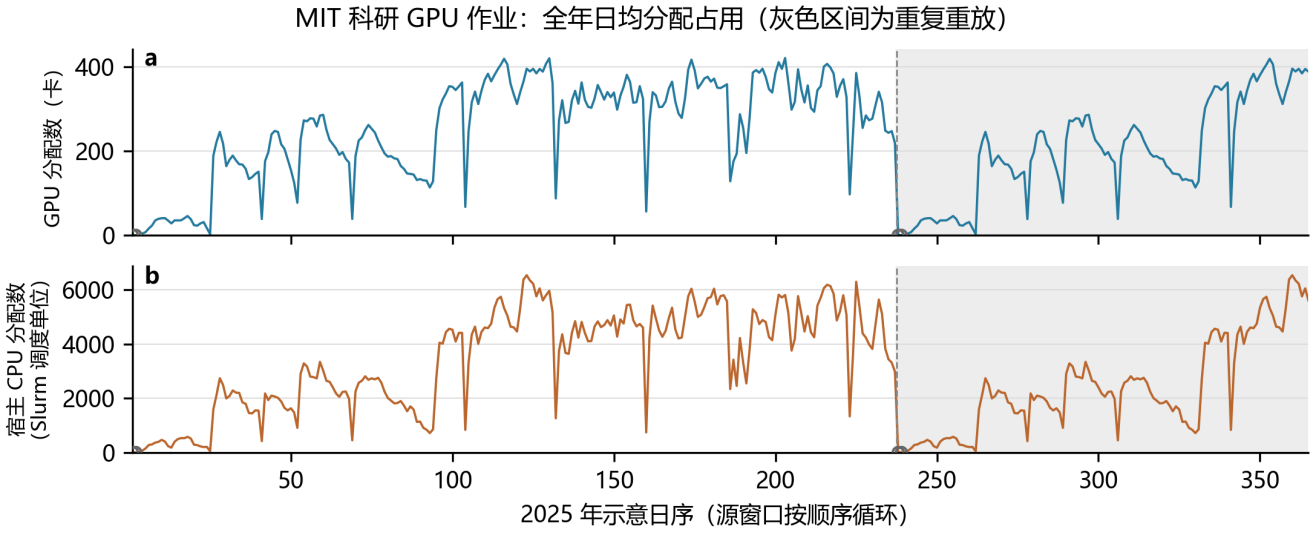


图 2. 将 237 日源窗口同相位顺序循环到 2025 年 8760 小时，再逐日平均。前 237 日对应一个源窗口，灰色 128 日重复窗口前段。空心点为未记录到 GPU 分配的日期；未补值。该图用于展示重放方法，样本外季节性未知。

本图仅为新科研需求的资源占用示意，未重算典型 IT/冷却功率曲线。旧典型曲线按其原输入版本归档；其中 C21/C22/C28 的 Lisa CPU 曲线不再作为当前科研 GPU 需求输入。

文件、复现与后续边界

server-configurations.csv/json 从 20261028 版逐字段继承设备参数；scenario-matrix.csv/json 保存 52 个设计单元。每个科研 GPU 单元新增 demand_key、demand_basis、demand_observed_days、demand_observed_hours 及来源审计路径。运行功率和设备数量保持原标定状态，风冷 44 个、直接液冷 8 个。

data/metadata/research-gpu-demand-20261028/source-audit.json 保存 Lisa 字段、原文校验、MIT 下载来源与体积、请求/分配筛选、覆盖质量及独立积分检查。data/processed/research-gpu-demand-20261028/ 保存逐小时占用、同相位全年示意重放和日均表，按数据目录规则忽略。

服务器原始目录：/data3/dataset/ljt/lisa-gpu-demand-20261028/data/raw/mit-supercloud-202201

在服务器运行 acquire_research_gpu_source.py，只获取必要调度表、映射和两份小样本；再运行 audit_research_gpu_demand.py，参数分别指定 --lisa-dir、--mit-dir、--output-dir。将审计 JSON 和小时 CSV 恢复到项目 data/processed/research-gpu-demand-20261028/ 后，在项目根目录运行 python analysis/build_server_count_scenarios.py。依赖见 analysis/requirements-research-gpu-demand.txt。

独立审阅：validation.json 核验配对、标识、字段继承、CSV/JSON 一致、原文与旧结果校验和、资源小时守恒、96 次实际区间交集检查以及图表导出。manifest.json 登记输入、代码和交付物 SHA-256。PDF 每页渲染到 .codex-temp/server-count-scenarios-20261028-v2/。

后续需要核实日志漏报、时区和 CPU 调度单位，补足实际利用率及功率监测，并建立向 H100 的工作量与联合功率映射。Alibaba 2018 全表仍待完成下载核验；本次没有使用未完成输入。冷却模型由独立任务维护。

原始与官方来源

SURF Lisa v3 原文及文件校验值

MIT Supercloud 官方数据说明

MIT 数据目录、许可及获取位置

Samsi 等 (2021)，The MIT Supercloud Dataset

Samsi et al. (2021), The MIT Supercloud Dataset, DOI:10.1109/HPEC49654.2021.9622850